

RobertScience Data Analytics Consulting

Reflexión del Proyecto SQL – AdventureWorks2022

¿Qué entendí de esta práctica?

En esta práctica trabajé directamente con una base de datos real tipo empresarial, lo cual me ayudó a entender cómo se estructuran y relacionan los datos dentro de un entorno profesional. A través de las consultas SQL, pude ver cómo diferentes tablas como clientes, productos y órdenes están conectadas entre sí y cómo se puede obtener información útil a partir de esas relaciones.

Aplicación de joins

Uno de los puntos más importantes fue aprender a utilizar distintos tipos de JOIN. Entendí claramente la diferencia entre INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN y FULL OUTER JOIN, y cómo cada uno se usa dependiendo del tipo de información que se necesita obtener. Esto me permitió controlar qué datos incluir en los resultados y cómo manejar registros que no tienen coincidencias en otras tablas.

Transformación de datos

También trabajé con funciones como CASE, COALESCE e ISNULL, lo que me permitió transformar y limpiar los datos. Aprendí cómo clasificar información, manejar valores nulos y generar columnas calculadas que aportan más contexto a los resultados. Esto es clave para preparar los datos antes de cualquier análisis más avanzado.

Combinación de información

Otra parte importante fue el uso de UNION y UNION ALL para combinar resultados de diferentes tablas. Esto me ayudó a entender cómo

integrar conjuntos de datos de manera eficiente y cómo decidir cuándo eliminar duplicados o conservarlos dependiendo del análisis.

Conclusión personal

En general, esta práctica me ayudó a reforzar mi comprensión de SQL aplicado a un contexto real. Ahora tengo más claridad sobre cómo consultar bases de datos complejas, cómo estructurar queries de forma ordenada y cómo obtener información útil para la toma de decisiones. Considero que este tipo de ejercicios son fundamentales para desarrollar habilidades sólidas como analista de datos.